Σχεδιασμός Ενσωματωμένων Συστημάτων Τελική
Εργασία 2025/2026
Μέρος 2ο

Επώνυμο	Όνομα	Αριθμός Μητρώου
Γκανάτσιος	Αργύριος	58582
Σεμερτσίδης	Παναγιώτης - Ραφαήλ	58758
Τζελέπη	Ελένη	58763

1. Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία υλοποιείται ένα ψηφιακό φίλτρο FIR (Finite Impulse Response) σε μικροελεγκτή MSP430, με στόχο την επεξεργασία διαδοχικών δειγμάτων σήματος μέσω γραμμικής συνέλιξης με προκαθορισμένους συντελεστές φίλτρου. Τα δείγματα αποθηκεύονται σε κυκλικό πίνακα και η επεξεργασία πραγματοποιείται στο κύριο πρόγραμμα.
Για την αξιολόγηση της απόδοσης του αλγορίθμου χρησιμοποιείται χρονομετρητής, μέσω του οποίου μετράται ο χρόνος εκτέλεσης του FIR φίλτρου και υπολογίζεται η μέγιστη θεωρητική συχνότητα λειτουργίας του. Λόγω περιορισμών του IAR Embedded Workbench simulator στη διαχείριση διακοπών για τον MSP430F1612, η λειτουργία του ADC προσομοιώθηκε με συνθετική παραγωγή δειγμάτων στο κύριο βρόχο του προγράμματος. Η ορθότητα της λειτουργίας επιβεβαιώνεται μέσω των μεταβλητών signal[] και result[], οι οποίες μεταβάλλονται κανονικά κατά την εκτέλεση στο περιβάλλον προσομοίωσης.

2. Περιγραφή Υλοποίησης

Ο κώδικας ακολουθεί μια περιοδική ροή “δειγματοληψία - επεξεργασία”, οργανωμένη σε ξεχωριστές συναρτήσεις για καθαρότητα και επαναχρησιμοποίηση. Στο αρχικό στάδιο (main), απενεργοποιείται ο watchdog και πραγματοποιείται αρχικοποίηση του ρολογιού (Clock_Init_1MHz()), των θυρών I/O (GPIO_Init()), των πινάκων δεδομένων (Buffers_Init()) και του Timer_A (Timing_TimerA_Init()), ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μέτρηση χρόνου εκτέλεσης μέσω του καταχωρητή TAR.
Στον κύριο βρόχο εκτέλεσης, η παραγωγή νέου δείγματος πραγματοποιείται περιοδικά με μια καθυστέρηση (BusyDelay()), η οποία προσομοιώνει το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο δειγματοληψιών. Στη συνέχεια παράγεται ένα συνθετικό δείγμα (fake) και αποθηκεύεται στον κυκλικό πίνακα signal[] στη θέση που υποδεικνύει ο δείκτης writeIndex, ο οποίος αυξάνεται κυκλικά ώστε να διατηρούνται πάντα τα πιο πρόσφατα δείγματα χωρίς μετακινήσεις δεδομένων. Μετά την εγγραφή τίθεται η σημαία newSampleFlag, η οποία σηματοδοτεί ότι υπάρχει νέο δείγμα προς επεξεργασία.
Η επεξεργασία εκτελείται στο main loop μόνο όταν το σύστημα είναι ενεργό (systemEnabled) και έχει παραχθεί νέο δείγμα (newSampleFlag). Τότε καλείται η FIR_Convolution(), η οποία υλοποιεί γραμμική συνέλιξη των δειγμάτων του κυκλικού buffer με τους συντελεστές kernel[] και αποθηκεύει τα αποτελέσματα στον πίνακα result[]. Πριν και μετά την εκτέλεση της συνέλιξης καταγράφεται η τιμή του TAR, ώστε να προκύψει ο χρόνος εκτέλεσης σε “ticks” (g_proc_ticks), να μετατραπεί σε μίκρο-δευτερόλεπτα (g_proc_us) και να υπολογιστεί η μέγιστη

θεωρητική συχνότητα επεξεργασίας (g_max_hz). Τέλος, γίνεται εναλλαγή της κατάστασης του LED (P1.0) ως απλός δείκτης ότι ο βρόχος εκτελείται κανονικά.

3. Κυκλικός Buffer

Τα δείγματα αποθηκεύονται σε κυκλικό πίνακα (signal[]) σταθερού μεγέθους. Κάθε νέο δείγμα γράφεται στη θέση που υποδεικνύεται από τον δείκτη εγγραφής (writeIndex), ο οποίος αυξάνεται κυκλικά και επανέρχεται στην αρχή του πίνακα όταν φτάσει στο τέλος.
Η χρήση κυκλικού buffer επιτρέπει τη διατήρηση των πιο πρόσφατων δειγμάτων με σταθερό κόστος μνήμης και χωρίς μετακίνηση δεδομένων. Η σωστή λειτουργία του μηχανισμού επιβεβαιώνεται μέσω του Watch window του debugger, όπου παρατηρείται η μεταβολή του writeIndex και των στοιχείων του πίνακα signal[].

4. FIR φίλτρο

Το FIR φίλτρο υλοποιείται στη συνάρτηση FIR_Convolution(), η οποία εκτελεί γραμμική συνέλιξη των δειγμάτων του κυκλικού buffer signal[] με τους συντελεστές kernel[]. Η επεξεργασία ενεργοποιείται από το κύριο πρόγραμμα όταν τεθεί η σημαία newSampleFlag.
Η σωστή πρόσβαση στα δεδομένα εξασφαλίζεται μέσω του writeIndex, λαμβάνοντας υπόψη την κυκλική αναδίπλωση του πίνακα. Τα αποτελέσματα της συνέλιξης αποθηκεύονται στον πίνακα εξόδου result[], ενώ ο χρόνος εκτέλεσης μετράται με χρήση του Timer_A.

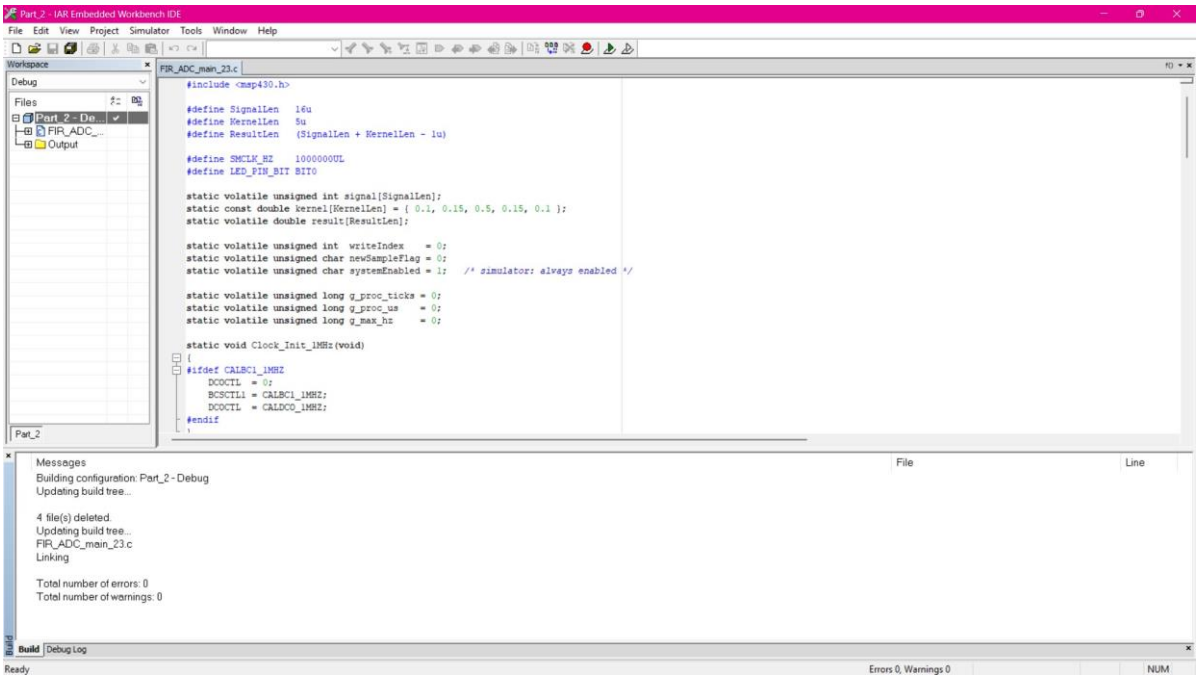
5. Διαχείριση Διακοπών

Στον παρόντα κώδικα δεν χρησιμοποιούνται πραγματικές ρουτίνες διακοπών. Η άφιξη νέου δείγματος προσομοιώνεται στο κύριο πρόγραμμα μέσω περιοδικής παραγωγής δεδομένων και χρήσης της σημαίας newSampleFlag, η οποία δηλώνει τη διαθεσιμότητα νέου δείγματος προς επεξεργασία.
Η επιλογή αυτής της προσέγγισης έγινε ώστε να είναι δυνατή η αξιόπιστη επίδειξη και επαλήθευση της λειτουργίας του FIR φίλτρου στο περιβάλλον προσομοίωσης, όπου παρατηρούνται περιορισμοί στη διαχείριση διακοπών για τον συγκεκριμένο μικροελεγκτή. Η δομή του κώδικα παραμένει ωστόσο συμβατή με υλοποίηση βασισμένη σε διακοπές, καθώς ο διαχωρισμός μεταξύ παραγωγής και επεξεργασίας δεδομένων διατηρείται.

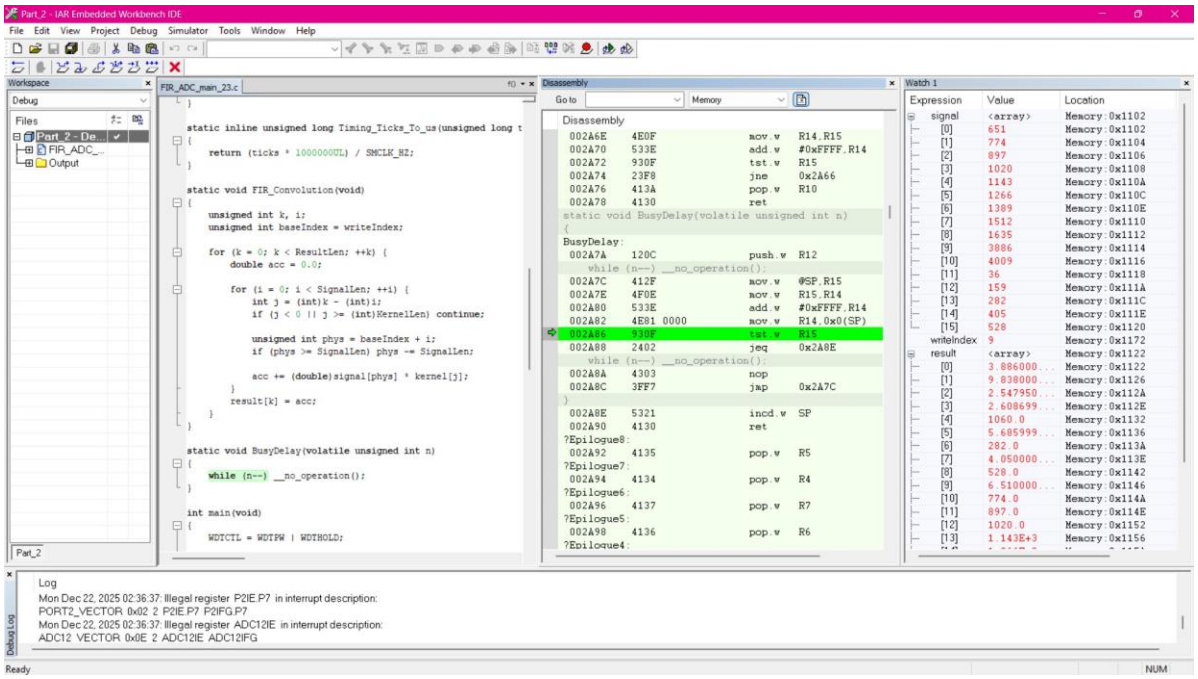
6. Μέτρηση Χρόνου Εκτέλεσης FIR

Ο χρόνος εκτέλεσης του FIR φίλτρου μετράται με τη χρήση του Timer_A, ο οποίος λειτουργεί σε continuous mode και χρονίζεται από το SMCLK. Πριν και μετά την κλήση της συνάρτησης FIR_Convolution() αποθηκεύεται η τιμή του καταχωρητή TAR.
Η διαφορά των δύο μετρήσεων αντιστοιχεί στον χρόνο εκτέλεσης της συνέλιξης σε κύκλους ρολογιού, ο οποίος μετατρέπεται σε μικροδευτερόλεπτα με βάση τη συχνότητα του SMCLK. Από τον χρόνο αυτό υπολογίζεται και η μέγιστη θεωρητική συχνότητα επεξεργασίας του φίλτρου.

7. Αποτελέσματα (Screenshots)



Εικόνα 1. Εκτέλεση του FIR φίλτρου στο περιβάλλον προσομοίωσης του IAR Embedded Workbench χωρίς σφάλματα μετά από rebuild.



Εικόνα 2. Watch window του IAR Embedded Workbench. Παρατηρείται η μεταβολή των στοιχείων του κυκλικού buffer (signal[]), των αποτελεσμάτων του FIR φίλτρου (result[]) και του δείκτη writeIndex, επιβεβαιώνοντας την ορθή λειτουργία της υλοποίησης στο περιβάλλον προσομοίωσης.